

Tema 9: Taylor v ries variables

L'objectiu d'aquest tema  s estendre l'aproximaci  lineal (el pla tangent) a aproximacions de grau superior que capturin la curvatura de les superf cies.

1. Derivades d'Ordre Superior

Si una funci  f admet derivades parcials en un entorn, aquestes funcions poden ser, al seu torn, derivables.

- **Derivades segones:** $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.
- **Regularitat:** Com hem vist al Tema 8, diem que f  s de classe C^k si totes les seves derivades parcials fins a ordre k existeixen i s n cont nues. Aquesta  s la **condici  de seguretat** per poder fer Taylor de grau k .

Teorema de Schwarz: Si f  s de classe C^2 en un obert U , llavors les derivades parcials creuades coincideixen:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Aix  redueix el nombre de c lculs (de 4 a 3 derivades segones en $\mathbb{R}^2$) i garanteix que la matriu Hessiana sigui **sim trica**.

::three{type="vis_teorema_schwarz"}

2. El Polinomi de Taylor Multivariable

El polinomi de Taylor de grau n en el punt $\mathbf{a}$ aproxima la funci  f prop d'aquell punt.

F rmula desplegada (Grau 1 i 2)

Per a c lculs manuals en dues variables prop de (a, b) :

$$P_1(x, y) = f(a, b) + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b) \right]$$

$$P_2(x, y) = P_1(x, y) + \frac{1}{2!} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)(x - a)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)(x - a)(y - b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)(y - b)^2 \right]$$

::three{type="vis_taylor_grau"}

Notaci  Matricial (Compacta)

Molt  til en computaci  i per a m s de 2 variables:

$$P_2(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a})^T (\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{a})^T H f(\mathbf{a}) (\mathbf{x} - \mathbf{a})$$

[!TIP] **Estratègia d'Examen: El “Truc de la Substitució”** Si has de calcular el polinomi a l'origen $(0,0)$ d'una funció composta com $f(x,y) = \ln(1+2x+3y)$, **no derivis 5 vegades!**

1. Identifica el cor de la funció: $\ln(1+t)$.
2. Usa el desenvolupament de Taylor 1D: $t - \frac{t^2}{2} + \dots$
3. Substitueix $t = 2x + 3y$ i desenvolupa algebraicament. *Aquesta tècnica és molt més ràpida i segura.*

::threeviz{type=“taylor_3d”}

3. El Diferencial i l'Increment

Una interpretació clau de Taylor és separar la funció en part constant, lineal i error:

$$f(x,y) = f(a,b) + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy}_{df \text{ (Diferencial)}} + R_1$$

::three{type=“vis_diferencial_increment”}

El **Diferencial** (df) representa l'increment aproximat de la funció quan ens movem una distància petita (dx, dy) des del punt inicial.

4. Matriu Hessiana i Geometria dels Extrems

La **Matriu Hessiana** defineix la “corba” de la superfície en totes les direccions simultàniament.

Criteri i Interpretació Visual

Sigui $\Delta = \det(Hf(a))$ el determinant:

Criteri	Tipus d'extrem	Forma Geomètrica
$\Delta > 0, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} > 0$	Mínim relatiu	Bol / Tassa: Creix en totes direccions.
$\Delta > 0, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} < 0$	Màxim relatiu	Muntanya / Cúpula: Decreix en totes direccions.
$\Delta < 0$	Punt de sella	Cadira de muntar: Puja en una via i baixa en l'altra.
$\Delta = 0$	Inconcloent	Cal fer un estudi local o per rectes.

::three{type=“vis_extrems_hessiana”}

Si $\Delta = 0$: La Hessiana no ens dona prou informació. Com hem vist a l'exercici 9.3c, cal analitzar la funció en eixos o corbes per veure si canvia de signe al voltant del punt crític.

5. Aproximació i Fita de l'Error

L'error comès en usar P_n s'anomena **Resta de Lagrange**. Per a una aproximació lineal (grau 1), l'error es fita per:

$$|R_1(x, y)| \leq \frac{1}{2} [M_{xx}|h|^2 + 2M_{xy}|hk| + M_{yy}|k|^2]$$

On $h = x - a, k = y - b$ i les M són el **valor màxim absolut** de les derivades segones en el segment que connecta (a, b) amb el punt d'aproximació.

::three{type="vis_fit_error_lagrange"}

Per simplificar càlculs en exàmens, sovint s'usa una fita més relaxada:

$$|R_1| \leq \frac{1}{2} M_{global}(|h| + |k|)^2$$